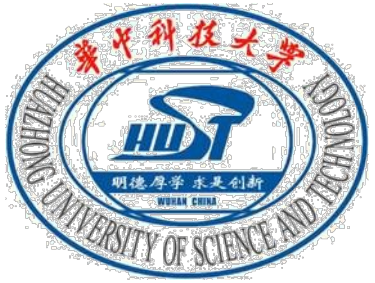
中断与定时计数器（C 语言）



CPU 的中断

- **中断：** 设备 / 控制器需要 CPU 介入处理某个事件时，向 CPU 发出的一种请求信号
- CPU 接收并响应中断请求信号，中断当前程序，转而处理设备 / 控制器要求的处理，即中断服务程序
- 通常情况下，中断服务程序的入口地址放在一张表中（中断向量表）， CPU 响应中断请求，在表中定位对应入口地址
- 计算机事件处理的两种方式：查询方式、中断方式

C51 中断程序的设计

- 采用 C51 可设计中断服务程序
- 编译器自动为中断源相应入口地址加入无条件转移指令。 CPU 响应中断后自动从入口地址跳转到中断服务程序的实际地址，无需用户手动设置。

地址	用途
0000H	复位操作后的程序入口
0003H	外部中断0服务程序入口
000BH	定时器0中断服务程序入口
0013H	外部中断1服务程序入口
001BH	定时器1中断服务程序入口
0023H	串行口中断服务程序入口

```
01                ORG  0000H
02                AJMP START
03                ORG  001BH
04                AJMP TIMER_INT
05                ORG  0030H

18  TIMER_INT:    INC  R6
19                CJNE R6, #14H, GO_BACK
20                MOV  R6, #00H
21                CJNE R7, #0FH, CONTINUE
22                MOV  R7,#00H
23                ACALL DISPLAY
24                AJMP GO_BACK
```

C51 中断程序的设计

- 中断服务程序定义为函数，函数的完整定义如下：

  返回值 函数名 (［参数］) interrupt n ［using m］

  如： timer1() interrupt 3 using 2

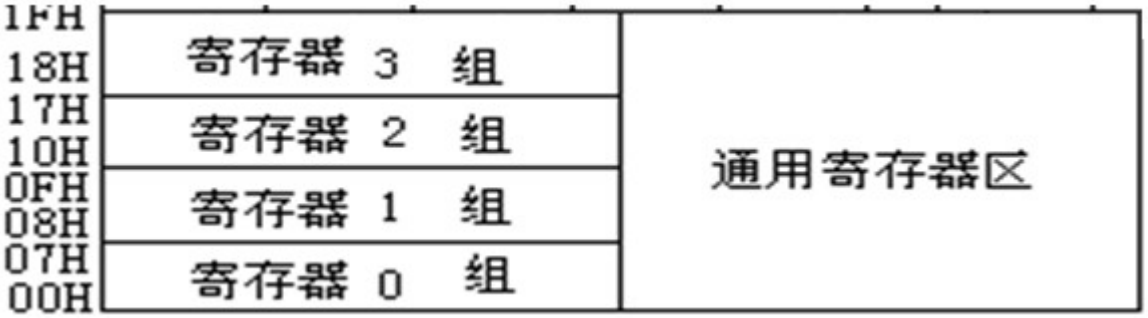
- 必选项 interrupt n 表示将函数声明为中断服务函数， n 为中断源编号
- n 取值：

0	外部中断0；
1	定时器/计数器0溢出中断
2	外部中断1；
3	定时器/计数器1溢出中断
4	串行口发送与接收中断
5	定时器/计数器2中断

C51 中断程序的设计

返回值 函数名 (［参数］) interrupt n ［ using m ］

- **using m** 定义函数使用的工作寄存器组， m 的取值范围为 0 ～ 3 ，可缺省。



程序状态字PSW

RS1	RS0	选寄存器组
0	0	0组
0	1	1组
1	0	2组
1	1	3组

C51 中断程序实例——显示中断次数

```
#include<reg51.h>
char i;
code char tab [ 16 ] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4F,0x66 ,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71 } ;
int() interrupt 2
 {
 i++;                  /* 计中断次数 */
 P1=tab [ i ] ;    /* 查表，次数送显示 */
 }
main()
 {
        EA=1;
        EX1=1;
        IT1=1;
ap5:    P1=0x3f        /* 显示“ 0”*/
        for(i=0;i < 16;);    /* 当 i 小于 16 等待中断 */
        goto ap5;           /* 当 i=16 重复下一轮 16 次中断 */
 }
```

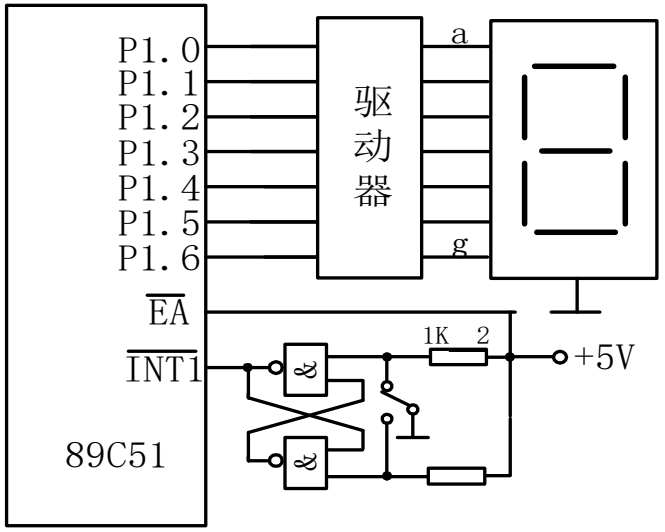


图6. 4

关于 C51 的 reg51.h

```
08
09 #ifndef __REG51_H__
10 #define __REG51_H__
11
12 /*  BYTE Register  */
13 sfr P0   = 0x80;
14 sfr P1   = 0x90;
15 sfr P2   = 0xA0;
16 sfr P3   = 0xB0;
17 sfr PSW  = 0xD0;
18 sfr ACC  = 0xE0;
19 sfr B    = 0xF0;
20 sfr SP   = 0x81;
21 sfr DPL  = 0x82;
22 sfr DPH  = 0x83;
23 sfr PCON = 0x87;
24 sfr TCON = 0x88;
25 sfr TMOD = 0x89;
26 sfr TL0  = 0x8A;
27 sfr TL1  = 0x8B;
28 sfr TH0  = 0x8C;
29 sfr TH1  = 0x8D;
30 sfr IE   = 0xA8;
31 sfr IP   = 0xB8;
32 sfr SCON = 0x98;
33 sfr SBUF = 0x99;
34
```

\keil C51 90\C51\INC\REG51.H

定时 / 中断 C 语言设计试验

- 使用定时器，用 C 语言设计秒表，在**静态数码管**上显示 0~F 秒的当前时间。到 F 秒后，从 0 秒重新开始。
- 定时器 0 工作在定时方式 1，定时器 1 工作在计数器方式 2。电路板上，定时器每次中断给计数器一个脉冲，计数器每 1 秒产生一个溢出 / 中断。
- 定时器、计数器都工作在**中断方式**。
- 电路自行搭建。
- 程序测试完成后，在反编译窗里分析对应的汇编代码结构。

输入脉冲信号产生由 1 至 0 的下降沿时，计数器加 1

定时 / 中断 C 语言设计试验

```
#include<reg51.h>

//--定义全局变量--//

timer0() interrupt 1
{

}
timer1() interrupt 3
{

}

main()
{
    初始化
    while(1);
}
```